

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Représentation graphique d'une fonction numérique

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche porte sur la recherche d'asymptotes (verticales, horizontales, obliques) et la lecture graphique associée.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Donner la définition précise d'une asymptote verticale d'équation $x = a$ pour une fonction f .
2. Énoncer la condition nécessaire et suffisante pour que la droite $y = ax + b$ soit une asymptote oblique à la courbe C_f en $+\infty$.
3. Compléter : Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, alors la droite d'équation ...est une asymptote ...à C_f .

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. Si $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$, alors $x = 2$ est une asymptote verticale.
2. Une fonction ne peut pas couper son asymptote horizontale.
3. Si $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$, alors $y = x$ est une asymptote oblique en $+\infty$ et en $-\infty$.
4. L'existence d'une asymptote oblique en $+\infty$ implique $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \in \mathbb{R}^*$.

EXERCICE 3 QCM : Asymptotes de fonctions rationnelles

Pour chaque fonction, cocher la bonne réponse (une seule par ligne). Pas de calcul détaillé attendu.

1. $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ sur $] -\infty; 3[\cup]3; +\infty[$
 - A. Asymptote verticale $x = 3$, horizontale $y = 2$
 - B. Asymptote verticale $x = -3$, oblique $y = 2x$
 - C. Asymptote verticale $x = 3$, oblique $y = 2x + 7$
2. $g(x) = \frac{x^2-4}{x+1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$
 - A. Asymptote verticale $x = -1$, horizontale $y = 1$

- B. Asymptote verticale $x = -1$, oblique $y = x - 1$
 - C. Asymptote verticale $x = 1$, oblique $y = x + 1$
3. $h(x) = \frac{3x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$
- A. Asymptote verticale $x = 0$, horizontale $y = 3$
 - B. Pas d'asymptote verticale, horizontale $y = 0$
 - C. Asymptote verticale $x = 1$, oblique $y = 3x$

EXERCICE 4 Calculs directs d'asymptotes

Déterminer les asymptotes (verticales, horizontales ou obliques) des fonctions suivantes.

1. $f_1(x) = \frac{5}{x-2}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$
2. $f_2(x) = \frac{x^2+2x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$ (simplifier d'abord)
3. $f_3(x) = \frac{2x^2-1}{x+1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$
4. $f_4(x) = \frac{x}{x^2-4}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$

EXERCICE 5 Tableau de synthèse

Compléter le tableau ci-dessous pour la fonction $f(x) = \frac{x^2+3x+2}{x+3}$ sur $] -\infty; -3[\cup] -3; +\infty[$.

Type	Position	Équation	Position relative (signe de $f(x) - (ax + b)$)
Verticale	$x = \dots$	$\dots$	$\dots$
Oblique	$+\infty$ et $-\infty$	$y = \dots$	En $+\infty$: ... En $-\infty$: ...

EXERCICE 6 Lecture graphique et comportement

On donne la courbe C_f d'une fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. On sait que : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$.

1. Écrire les équations de toutes les asymptotes de C_f .
2. La courbe C_f se trouve-t-elle au-dessus ou en dessous de son asymptote horizontale en $+\infty$? Justifier par le signe de $f(x) - 2$ pour x grand.
3. Tracer un schéma qualitatif de C_f dans un repère (axes, asymptotes en pointillés,

branches).